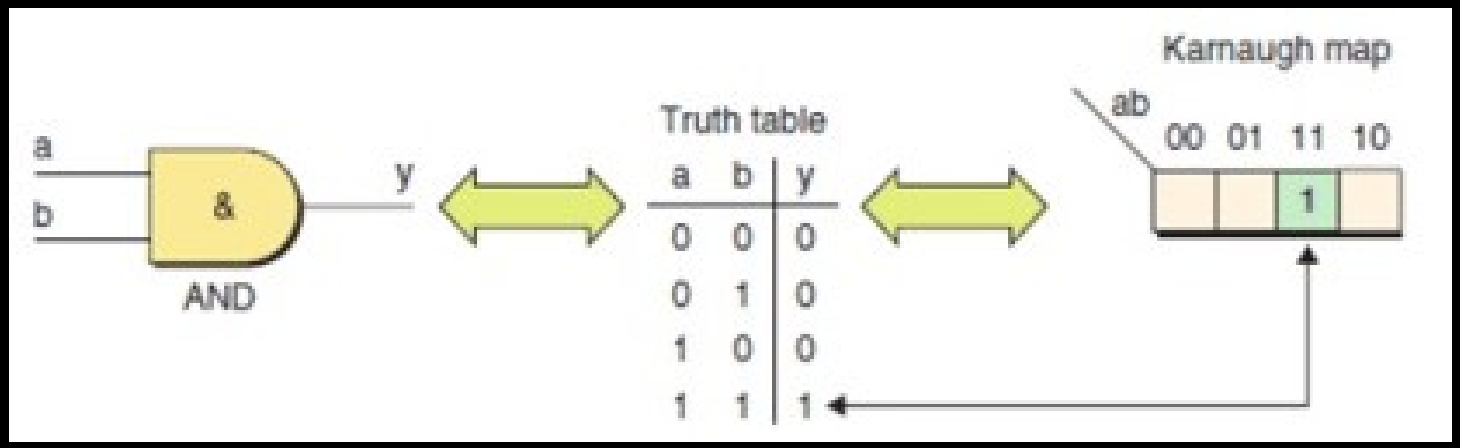
Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Mapa de Karnaugh

Forma gráfica de alternativa de representar expressões booleanas. Desenvolvida por Maurice Karnaugh



Uma caixa para cada linha da tabela verdade

Mapa de Karnaugh

No mapa de Karnaugh os valores de entrada devem ser ordenado de forma que a variação dos valores adjacentes seja de um único bit.

Exemplo:

00, 01, 11, 10

(código Gray)

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Código Gray

Sequência binária em que somente um bit muda de valor quando faz a transição entre estados adjacentes

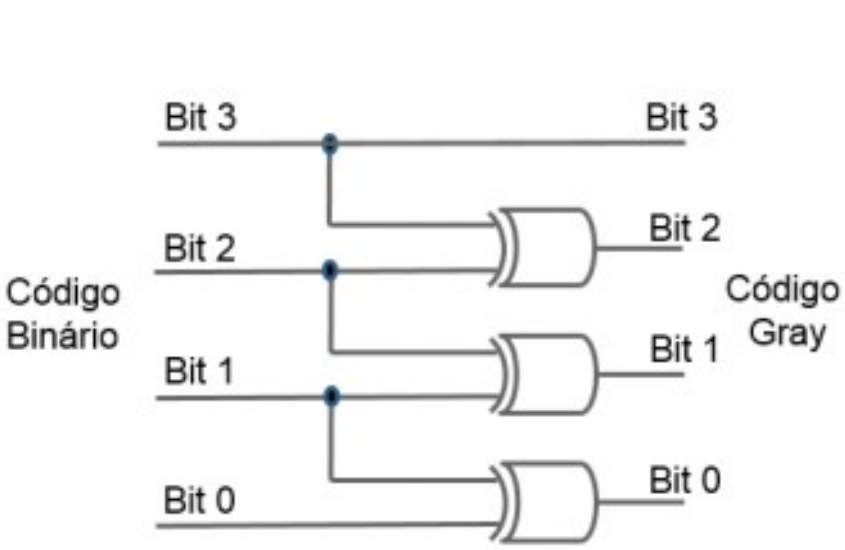
	b[3:0]				g[3:0]				
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	1	0	0	0	1	
	0	0	1	0	0	0	1	1	
	0	0	1	1	0	0	1	0	
	0	1	0	0	0	1	1	0	
	0	1	0	1	0	1	1	1	
Binary	0	1	1	0	0	1	0	1	Gray code
	0	1	1	1	0	1	0	0	
	1	0	0	0	1	1	0	0	
	1	0	0	1	1	1	0	1	
	1	0	1	0	1	1	1	1	
	1	0	1	1	1	1	1	0	
	1	1	0	0	1	0	1	0	
	1	1	0	1	1	0	1	1	
	1	1	1	0	1	0	0	1	
	1	1	1	1	1	0	0	0	

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Código Gray

Conversor binário para código Gray

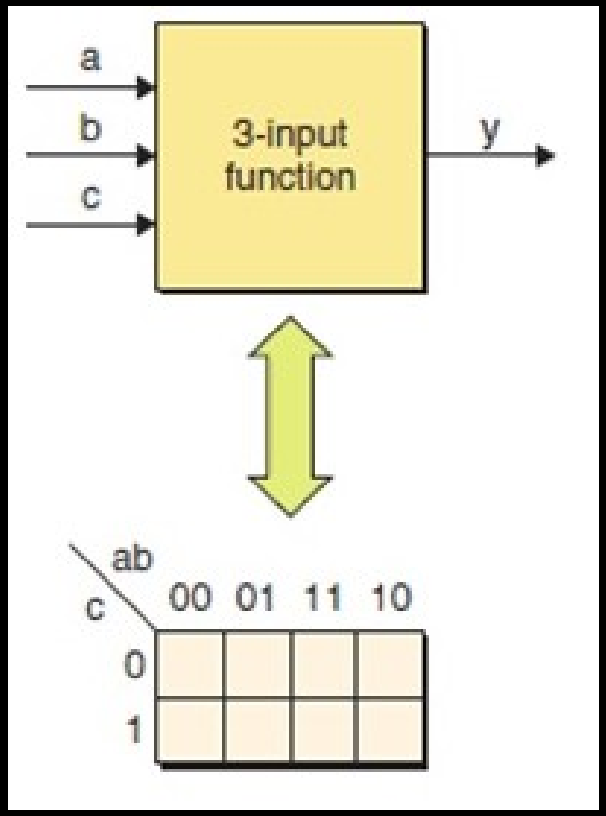


Binário	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	Gray	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2	0	0	1	0	3	0	0	1	1
3	0	0	1	1	2	0	0	1	0
4	0	1	0	0	6	0	1	1	0
5	0	1	0	1	7	0	1	1	1
6	0	1	1	0	5	0	1	0	1
7	0	1	1	1	4	0	1	0	0
8	1	0	0	0	12	1	1	0	0
9	1	0	0	1	13	1	1	0	1
10	1	0	1	0	15	1	1	1	1
11	1	0	1	1	14	1	1	1	0
12	1	1	0	0	10	1	0	1	0
13	1	1	0	1	11	1	0	1	1
14	1	1	1	0	9	1	0	0	1
15	1	1	1	1	8	1	0	0	0

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Função de três entradas



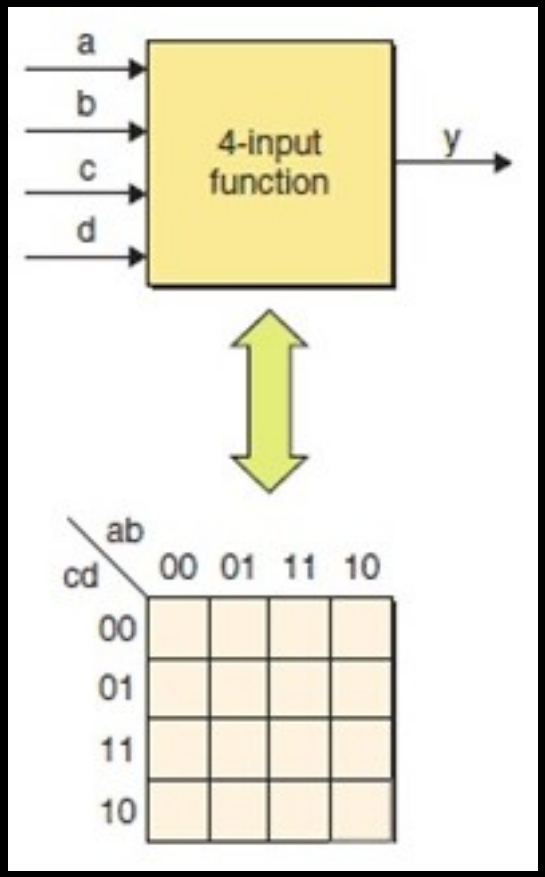
AB \ C	0	1
00		
01		
11		
10		

3 variáveis

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Função de quatro entradas



AB \ CD	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

4 variáveis

Mapa de Karnaugh

Representação gráfica de uma tabela verdade.

- Grade com células para reapresentar cada linha de uma tabela verdade.
- A intersecção entre cada coluna e linha corresponde a um conjunto único de entradas

A	B	X
0	0	S0
0	1	S1
1	0	S2
1	1	S3

A \ B	0	1
0	S0	S1
1	S2	S3

Mapeamento tabela verdade de 2 entradas para mapa de Karnaugh

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Conversão da tabela verdade no Mapa de Karnaugh

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	1	1
10	1	0

Mapa de Karnaugh

Identificação da soma dos produtos (saídas em 1)

AB \ C	0	1
00	0	1
01	0	1
11	1	1
10	1	0

$(\bar{A} . \bar{B} . C)$

$(\bar{A} . B . C)$

$(A . B . \bar{C})$

$(A . B . C)$

$(A . \bar{B} . \bar{C})$

Mapa de Karnaugh

Conceito:

•Encontrar o maior grupo de células adjacentes contendo 1s

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Válido

Mapa de Karnaugh

Conceito Os grupos serão utilizados para criar as expressões booleanas e permitir a simplificação

- Os agrupamentos ainda que adjacentes devem obedecer algumas regras.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Válido

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Regra 1:

O grupo deve ter a forma de um retângulo. Adjacências Na diagonal não são permitidas

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	1	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

Errado

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Regra 2:

Todas as células no grupo devem ser 1.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	1	0
11	0	1	0	0
10	0	0	0	0

Errado

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Regra 3:

O número de células no grupo devem ser potência de 2 (1, 2, 4, 8 ....)

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	1
10	0	0	0	1

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

Errado

Mapa de Karnaugh

- Regra 4:

Bordas externas são consideradas adjacentes.
Retângulos podem se conectar da direita para esquerda ou de cima a baixo.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	0	0	0
11	1	0	0	1
10	0	1	1	0

Mapa de Karnaugh

- Regra 5:

Células podem estar contidas em mais de um retângulo mas cada retângulo deve ter ao menos uma célula exclusiva.

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	1

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	1	0	0
11	0	1	1	0
10	0	0	1	0

Errado

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Regra 5:

Retângulos devem ter a maior dimensão possível

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	1	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	0	1

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	1	0	0
01	1	1	0	0
11	1	1	0	0
10	1	1	0	0

Errado

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Regra 6:

Cada 1 deve estar contido ao menos em um retângulo

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	0

Válido

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	1	0	0	0

Errado

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Objetivos:

Mapa de Karnaugh para a tabela verdade

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	0	0

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Objetivos:

Criar o menor número de retângulos que ainda atenda a saída em 1 no mapa

- Listar todos valores de entrada e eliminar os que mudam

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	0	0

A=0, B=1, C=0

A=0, B=1, C=1

A=1, B=1, C=0

A=1, B=1, C=1

X = B

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Objetivos:

Criar o menor número de retângulos que ainda atenda a saída em 1 no mapa

AB \ C	0	1
00	0	0
01	1	1
11	1	1
10	0	0

A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Mapa de Karnaugh

- Converter a tabela verdade para o mapa de Karnaugh

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Encontrar retângulos

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Produto retângulo 1

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

A	B	C	D
1	0	0	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	0	1	0

Produto retângulo 1 = $A \cdot \overline{B}$ (os que não mudam)

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Produto retângulo 2

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

A	B	C	D
1	1	1	1
1	1	1	0
1	0	1	1
1	0	1	0

Produto retângulo 1 = A . C

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Produto retângulo 3

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	0	0	0	0
11	0	0	1	1
10	1	1	1	1

A	B	C	D
0	0	0	0
0	0	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0

Produto retângulo 3 = $\overline{B} \cdot \overline{D}$

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Soma dos produtos para a tabela verdade

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$$X = A \,.\, \overline{B} + A \,.\, C + \overline{B} \,.\, \overline{D}$$

Ret. 1 Ret. 2 Ret. 3

Mapa de Karnaugh

- Soma dos produtos para a tabela verdade: Verificação

A	B	C	D	X
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

$\rightarrow \quad X = 0 \,.\, \overline{0} + 0 \,.\, 0 + \overline{0} \,.\, \overline{1}$

$$X = A \,.\, \overline{B} + A \,.\, C + \overline{B} \,.\, \overline{D}$$

$\rightarrow \quad X = 1 \,.\, \overline{1} + 1 \,.\, 1 + \overline{1} \,.\, \overline{1}$

Mapa de Karnaugh

- Encontrar a expressão simplificada do mapa

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	1
11	0	0
10	0	1

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Encontrar a expressão simplificada do mapa

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	1
11	0	0
10	0	1

Quadrado 1

A	B	C
0	0	0
0	0	1
0	1	0
0	1	1

$\overline{A}$

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

- Encontrar a expressão simplificada do mapa

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	1
11	0	0
10	0	1

Quadrado 2

A	B	C
0	0	1
1	0	1

$\overline{B} \cdot C$

Mapa de Karnaugh

- Encontrar a expressão simplificada do mapa

AB \ C	0	1
00	1	1
01	1	1
11	0	0
10	0	1

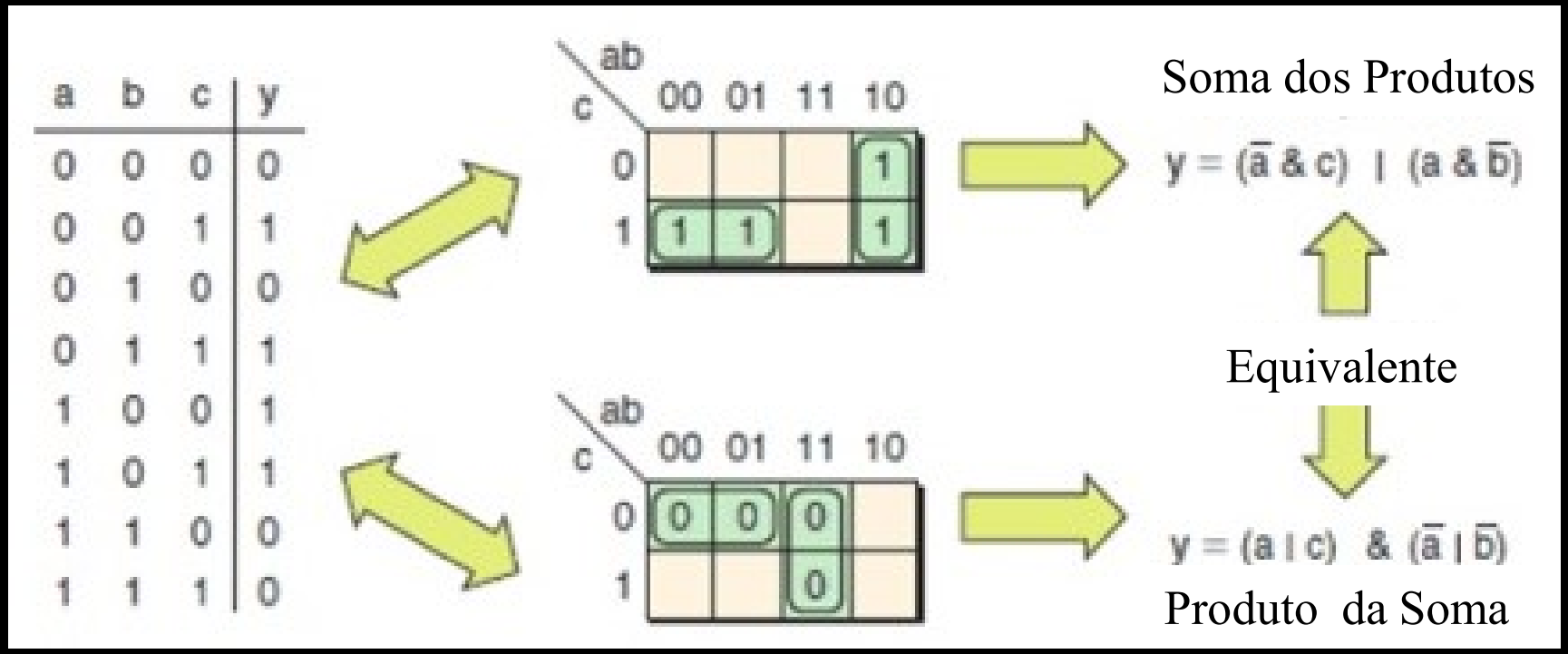
$$X = \overline{A} + \overline{B}C$$

Circuitos Digitais I

Mapa de Karnaugh

Montado com atribuição

- 1 => expressão é a soma dos produtos
- 0 => expressão é o produto da soma



Mapa de Karnaugh: Aplicações

- Normalmente aplicável em circuitos com 3 ou 4 entradas
- Aplicação possível com circuitos de 5 ou 6 entradas
- Não é solução aplicável para circuitos com mais de 6 entradas

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

A	B	C	S
0	0	0	**0**
0	0	1	**1**
0	1	0	**1**
0	1	1	**1**
1	0	0	**1**
1	0	1	**0**
1	1	0	**1**
1	1	1	**0**

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

A\ BC	00	01	11	10
0				
1				

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

A\ BC	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A\ BC	**00**	**01**	**11**	**10**
0	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A\ BC	00	01	11	10
0	0	1	1	**1**
1	1	0	0	**1**

$$\overline{A}.B + \overline{A}.C + A.\overline{C}$$

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A	B	C	D	Fn
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A	B	C	D	Fn
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

Expressão:

B

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A	B	C	D	Fn
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A	B	C	D	Fn
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A	B	C	D	Fn
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

Circuitos Digitais I

Atividade 1: Faça a mapa de Karnaugh para a tabela

Agrupar e apresentar expressões

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

B*D

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

|A*B

A B \ C D	00	01	11	10
00	0	0	0	1
01	1	1	1	1
11	0	1	1	0
10	0	0	0	1

|B*C*|D

Circuitos Digitais I

Teoremas de DeMorgan

Atividade: simplificar as expressões utilizando o teorema DeMorgan

1) $z = \overline{A + \overline{B} \,.\, C}$

2) $k = \overline{(A + BC) \,.\, (D + E \,.F)}$

3) $x = \overline{\overline{A \,.\, B} \,.\, \overline{C.\, D} \,.\, \overline{E \,.\, F}}$